Campus Querétaro

Caso de Estudio

Equipo
Inaki Mancera Llano - A01708827
Leonardo Fuentes Bear - A01614731
Juan Andrés Elizalde Herrera - A01708389

Materia: Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Fecha de entrega
24 de Marzo 2026

Objetivo

Desarrollar un sistema que permita gestionar y optimizar las operaciones mediante una página web para una empresa dedicada a ofrecer servicios de mantenimiento, limpieza y socorrismo de piscinas. Esta empresa ha tenido un gran crecimiento y requiere una herramienta digital que agilice sus procesos.

Requisitos de información

El sistema debe almacenar información relacionada con los clientes, empleados, servicios brindados, asignación de trabajo, reportes por admin.
Clientes:

- Datos generales.
- Empresa.
- Informes de solicitudes.
- Facturas.
- Reportes/Incidencias.
- Empleado asignado.
- Presupuesto para servicio.
- Factura.

Empleados:

- Servicio que brinda.
- Datos generales.
- Zona geográfica de disponibilidad.
- Asignación.
- Informes de trabajo en proceso.

Servicios brindados:

- Tipo de servicio.
- Cliente.
- Fecha y hora.
- Empleado(s) asignados.
- Zona.
- Presupuesto.
- Reporte de servicio.
- Factura.

Asignación de trabajo:

- Cliente.

- Zona.
- Presupuesto.
- Fecha y hora.

Reportes por administrador:
- Solicitudes.
- Presupuestos.
- Listado de clientes.
- Facturas.
- Informes de servicios.
- Ingresos totales.

Requisitos funcionales

Seguridad y Accesibilidad.
- El sistema debe permitir el registro del cliente en caso de no tener usuario.
- El sistema debe permitir el acceso conforme al tipo de usuario (cliente, administrador, empleado, socorrista o personal de mantenimiento).

Cliente
- El sistema debe permitir al cliente solicitar servicios de limpieza, mantenimiento y/o socorrismo.
- El sistema debe permitir solicitar el servicio de socorrismo en un rango de fechas.
- El sistema debe permitir al cliente consultar el presupuesto generado por el administrador para iniciar el trabajo.
- El sistema debe permitir al cliente autorizar el presupuesto generado por el administrador para iniciar el trabajo.
- El sistema debe permitir al cliente consultar sus facturas.
- El sistema debe permitir al cliente levantar incidencias sobre el servicio.
- El sistema debe permitir al cliente consultar la retroalimentación de las incidencias dentro del servicio.
- El sistema debe permitir al cliente consultar su historial de servicios agendados e incidencias.

Administrador
- Consultar información de clientes, solicitudes y empleados.
- Gestionar empleados y modificar su estatus. Acorde a ubicación geográfica, forma de trabajo y datos personales.
- Generar presupuestos para servicios acorde a solicitudes del cliente.
- Enviar presupuesto para la autorización del cliente.
- Asignar personal según el tipo de servicio y ubicación geográfica.

Empleado
- Consultar asignaciones de trabajo.

- El sistema debe permitir la creación de análisis iniciales por parte del supervisor en tareas de mantenimiento y piscina.
- Crear informes de trabajo realizado (supervisores, empleados).

Requisitos no funcionales

- El sistema debe tener implementados protocolos de seguridad para la información del usuario.
- El sistema debe controlar el acceso mediante roles.
- El sistema debe ser intuitivo para clientes.
- El sistema debe tener una disponibilidad amplia dado su necesidad en gestión de servicios.
- El sistema debe ser mantenible. Permitiendo al administrador modificar datos sin necesidad de intervención técnica.
-

Reglas de negocio

Clientes

- Un cliente debe registrarse antes de poder acceder a los servicios
- El cliente puede solicitar los servicios que la empresa ofrece
- El cliente debe autorizar el presupuesto de mantenimiento a través del sistema antes de que se inicien los trabajos

Servicios de la empresa

- El servicio de limpieza requiere asignar una pareja de trabajadores y proveer los materiales necesarios en una fecha programada.
- El servicio de mantenimiento requiere primero la visita de un supervisor que elabore un informe y presupuesto antes de asignar trabajadores.
- Una vez autorizado el presupuesto de mantenimiento, se asignan tres trabajadores para la fecha de ejecución.
- El servicio de socorrismo se contrata para un rango de fechas (fecha inicio y fecha fin) y puede incluir uno o varios socorristas.
- El pago de facturas se realiza directamente en el banco ya que el sistema no gestiona pagos automáticos

Requisitos de Interfaz

El sistema se comunica con los servicios de la empresa para asignar el usuario permitido.

El sistema cuenta con una pantalla de inicio de sesión que cuente con:

- Formulario de autenticación con usuario y contraseña

- Un botón de redireccionamiento a la selección de selección de rol de usuario o registrarse.
- Mensaje de error ante credenciales incorrectas

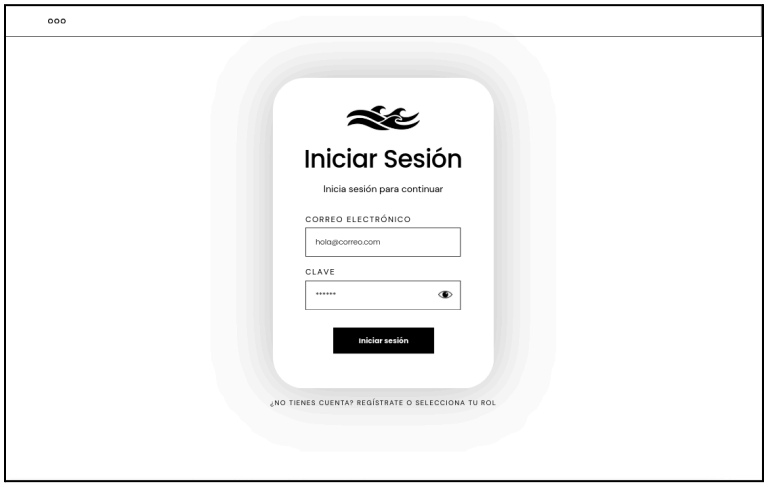

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

Cliente

El sistema cuenta con una pantalla de consulta personal (Dashboard), la cual contiene:

- ➢ Historial de servicios contratados con fechas y estado
- ➢ Datos de los empleados

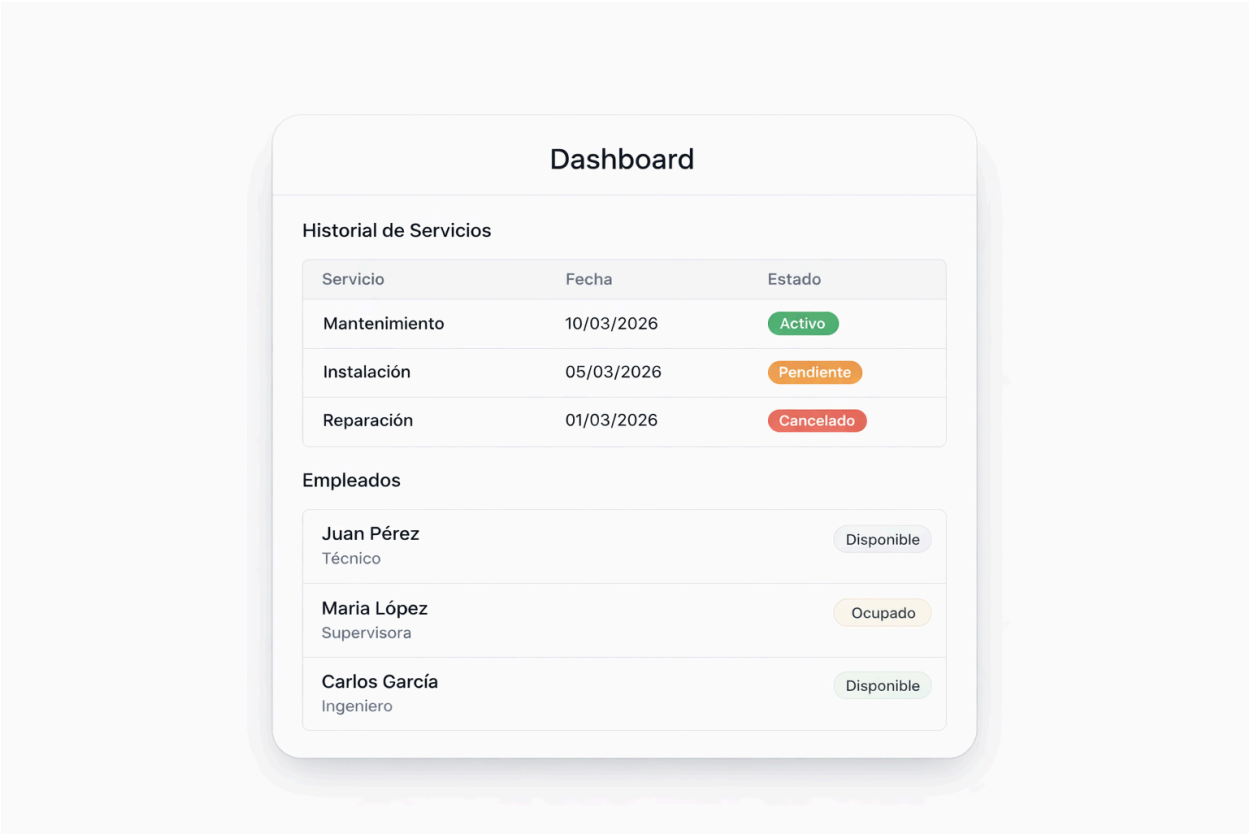

Figura 2. Pantalla de historial

El sistema cuenta con una pantalla para el registro de nuevos clientes el cual cuenta con:

- Formulario con datos:
  - Personales
  - Zona Geográfica
  - Tipo de cliente (gestoras de urbanizaciones, clubes y clientes particulares)
- Botón de confirmación
- Confirmación de registro y acceso al sistema

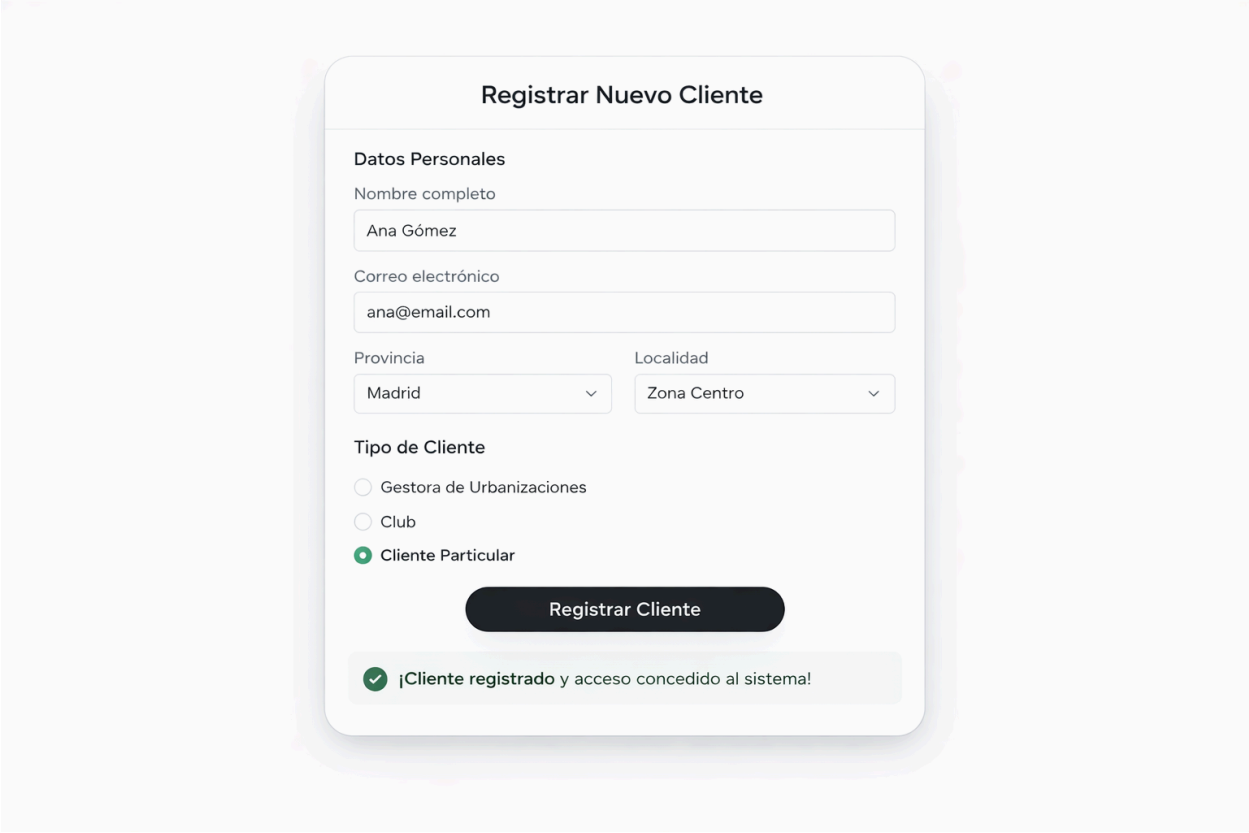

Figura 3. Pantalla de reservaciones

El sistema cuenta con una pantalla para la solicitud de servicios la cual cuenta con:

- Selección del tipo de servicio:
  - Limpieza
  - Mantenimiento
  - Socorrismo
    - Fecha de inicio y fin del servicio
    - Número de socorristas
- Confirmación y envío de la solicitud al sistema
- Botón de cancelación

Figura 4. Pantalla de solicitud de servicios

El sistema cuenta con una pantalla para la consulta y autorización de presupuestos, la cual contendrá:

- Listado de presupuestos recibidos con su estado (Pendiente / Autorizado)
- Vista de detalle del presupuesto que incluirá:
  - Informe elaborado por el supervisor
  - Materiales requeridos y costo estimado
- Botón de autorización del presupuesto
- Confirmación de autorización enviada

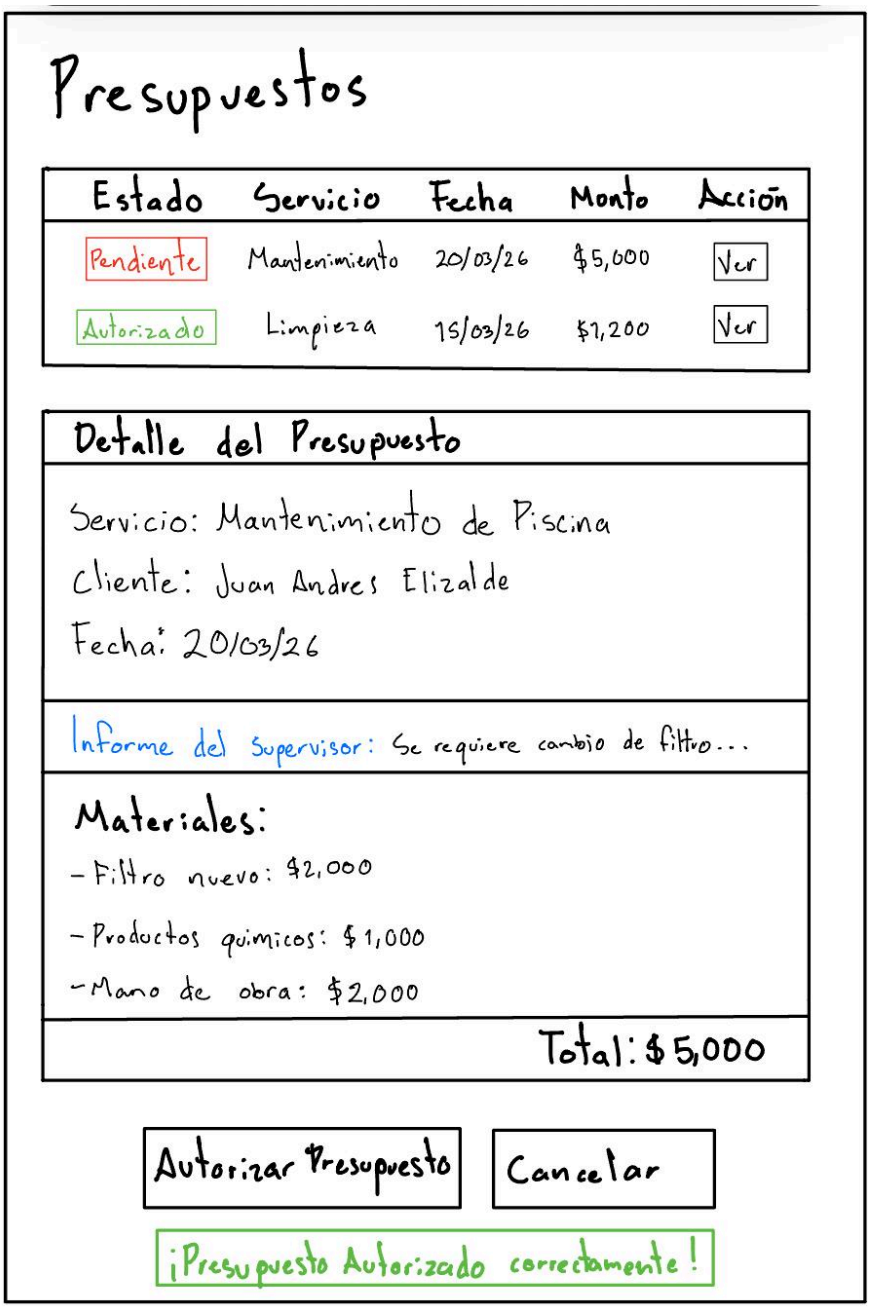

Figura 5. Pantalla de consulta y autorización de presupuestos

El sistema cuenta con una pantalla para la gestión de incidencias, la cual contiene:

- ➢ Formulario para registrar una incidencia
    - Servicio al que se refiere
    - Descripción del problema
- ➢ Historial de incidencias registradas con su estado
- ➢ Visualización de la retroalimentación recibida de la empresa

- Botón de envío y de cancelación

Figura 5. Pantalla de incidencias